



República de Guinea Ecuatorial



Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de enfermería

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO:

**FACTORES ASOCIADOS A LOS ERRORES EN LA
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. URGENCIAS.
HOSPITAL BATA. ABRIL-JUNIO 2025**

**MEMORIA PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE GRADO
II EN ENFERMERÍA GENERAL**

Autor:

Isaías Nkogo ESONO AVIRI

BATA, 2025



República de Guinea Ecuatorial



**Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de enfermería**

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO:

**FACTORES ASOCIADOS A LOS ERRORES EN LA
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. URGENCIAS.
HOSPITAL BATA. ABRIL-JUNIO 2025**

**MEMORIA PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE GRADO
II EN ENFERMERÍA GENERAL**

Firma del autor:

Isaías Nkogo ESONO AVIRI

Firma del tutor:

Lic. Nicanor Mbira AYON



República de Guinea Ecuatorial



Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de enfermería

Don. **Nicanor Mbira Ayong**, licenciando en enfermería y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.

Certifico que,

El presente trabajo fin de grado titulado **Factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Bata en el periodo de abril-junio 2025**, perteneciente a la *línea de investigación* “Factores asociados a los errores y mala administración de medicamentos”, en el *departamento de Enfermería*, realizado por el estudiante Don **Isaías Nkgo Esono Aviri** de nacional ecuatoguineana, con N.º de D.I.P 00164938, ha sido desarrollado bajo mi supervisión estricta y directa.

Por lo tanto, **autorizo**

Su presencia al tribunal evaluador correspondiente para optar al título de Grado II en enfermería General por el rigor científico demostrando en su elaboración y al relevancia del estudio en el contexto de la salud nacional.

Lo cual certifico en Bata, a 01 de julio de 2025

Lic. Nicanor Mbira Ayong

Dedicatorias.

Agradezco en primer lugar a mis padres **Lorenzo Esono MBA y Teodora Aviri NCHAMA**, por ser quienes me trajeron al mundo y me ha cuidado hasta llegar donde estoy.

A mis **amigos y compañeros** que hemos pasado los 4 años de carrera apoyándonos los uno de los otros y a todo aquel que haya contribuido a que yo pueda desarrollar ese trabajo de investigación.

A todos los **profesionales de enfermería**, en especial a todos los enfermeros que han elegido esa profesión para cuidar y salvar vidas humanas

Agradecimientos.

El presente trabajo de investigación lo agradezco principalmente al **Dios** todo poderoso, quien nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la vida.

Agradeciendo al gobierno de Guinea Ecuatorial, en especial al **presidente de la República de Guinea Ecuatorial**, jefe del estado y de gobierno y presidente fundador del partido democrático de Guinea Ecuatorial, por su constante desvelo a favor de la juventud ecuatoguineana y la creación de la universidad nacional de guinea ecuatorial (UNGE) institución que permite a muchos ecuatoguineanos seguir la formación universitaria en nuestro suelo patrio, dando gratitud a los directivos de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, por haberme permitido formarme como un profesional licenciado en sanidad. Por haberme brindado la oportunidad de estudiar en ella para optar el grado II en enfermería general que permitirá servir a mi familia y al pueblo de Guinea Ecuatorial en general.

A los **directivos de la universidad nacional de Guinea Ecuatorial** (UNGE), por las constantes luchas para que nuestra joven institución universitaria, pueda alcanzar la total transformación en la docencia, investigación y extensión universitaria.

A los **directivos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud** (FCS) por haberme permitido formarme como licenciado en enfermería general, y a todos los departamentos, en especial, al departamento de enfermería e investigación.

A **todos los que me han ayudado** durante el comienzo de la carrera hasta la culminación de esta, de entre esas personas están mis profesores, la vicedecana y compañeros de sala, les agradezco de corazón y que Dios les bendiga.

Resumen.

Los errores en la administración de medicamentos es cualquier fallo en el proceso de dar un medicamento al paciente, que puede ocurrir durante la preparación, dosificación, vía, horario, técnica o identificación del paciente, y que puede causar daño o poner en riesgo la seguridad del paciente, aunque no llegue a producirlo. Se realizó un **estudio** prospectivo de **diseño** exploratorio.

Objetivo: determinar los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en el servicio de urgencias Hospital Bata. Abril-junio 2025.

Universo: fue un total de 73 enfermeros de todas las categorías. **Muestra:** fue

de 36 enfermeros. **Unidad de análisis:** fue cada uno de esos enfermeros que

aplicaba un tratamiento farmacológico a un paciente durante el periodo de

estudio, hemos **incluido** a todos los enfermeros que brindaron tratamiento

farmacológico a los pacientes durante nuestro periodo de estudio, hemos

excluido en nuestro estudio a todos los médicos, pacientes, estudiantes de

enfermería y a los enfermeros que trabajaron antes y después de nuestro

periodo de estudio. Nuestra **ficha de recogida de datos:** fue diseñada para

conseguir información y crear una base de datos. **Variables:** categoría

profesional del enfermero, años de experiencia laboral en urgencias,

disponibilidad de recursos y vía de administración. Hemos utilizado el programa

Microsoft LTSC 2021 para el correcto manejo de datos, el cálculo del

porcentaje en las variables para la creación de las tablas y gráficas.

Consideraciones éticas y legales: este estudio respeta la confidencialidad de

los sujetos sometidos estudiados y disponemos de una licencia que es un

credencial que nos avala realizar dicha investigación. Nuestra **conclusión** fue

que los auxiliares de enfermería tienen 44% de posibilidad a una iatrogenia

medicamentosa, las enfermeras con menos de 4 años de experiencia causaron

el 92% de los errores, no se identificó ningún error en las enfermeras que

administraban sus medicamentos con los recursos necesarios para esa tarea,

todas las iatrogenias identificadas en nuestro estudio corresponden a las

enfermeras que carecían de recursos para la buena administración de los

medicamentos, que corresponde al 100% de los errores identificados.

Palabras claves: iatrogenia, errores, enfermera, administración de medicamentos, tratamiento, farmacológico, paciente.

Índice

Dedicatorias.....	i
Agradecimientos.	ii
Resumen.....	iii
1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. JUSTIFICACIÓN Y USO RESULTADOS.....	11
2.1. Justificación.....	11
2.2. Uso de resultados.....	12
3. OBJETIVOS.....	14
3.1. Objetivo general.....	14
3.2. Objetivos específicos.....	14
4. MARCO TEÓRICO.....	15
4.1. Introducción.....	15
4.2. Definición de conceptos claves.....	15
4.3. Modelos teóricos aplicables.....	18
4.4. Estudios previos y normativas.....	18
4.5. Diferencias entre iatrogenia y mala praxis.....	18
4.6. Consecuencias y prevención.....	20
4.7. Conclusión.....	21
5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.....	22
6. MATERIAL Y METODOS.....	25
6.1. Diseño de la investigación.....	25
6.2. Universo, muestra y criterios de selección.....	25
6.3. Procedimiento para la obtención de datos. Métodos de control de calidad.....	25
6.4. Operacionalización de las variables.....	26
6.5. Plan de análisis de los resultados.....	27
6.6. Consideraciones éticas y legales.....	27
7. LOS RESULTADOS.....	29
8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	32
9. CONCLUSIONES.....	34
10. RECOMENDACIONES.....	35
11. BIBLIOGRAFIA.....	37
12. ANEXOS.....	40

1. INTRODUCCIÓN.

Los errores en la administración de medicamentos se definen como cualquier fallo en el proceso de dar un medicamento al paciente, que puede ocurrir durante la preparación, dosificación, vía, horario, técnica o identificación del paciente, y que puede causar daño o poner en riesgo la seguridad del paciente, aunque no llegue a producirlo. ^[1]

Los errores ocurren en todas las profesiones, forman parte de la condición humana, sin embargo, son más visibles en el área de la atención a la salud; por ser una de las más complejas y estar llena de incertidumbres. El error debe verse de forma intrasistémica y no tanto individual o por profesión, por lo que la comunicación debe ser anónima para establecer medidas y estrategias globales con el propósito de reducir al máximo los daños al paciente. Aunque cuando la formación del profesional de enfermería ha sido y sigue siendo con expectativas idealistas de perfección, se les socializa para ejercer, sin permitirse tener errores; lo que puede obstaculizar el reconocimiento y aceptación constructiva de los errores propios, o bien puede generar una tendencia a encubrirlos cuando dichos errores sean inevitables. ^[2]

La administración de medicamentos es un componente esencial del proceso de atención de salud en hospitales y centros médicos. En el ámbito de la enfermería, este proceso es particularmente crítico debido a que enfermeras y enfermeros son responsables de la correcta administración, vigilancia y seguimiento de los tratamientos prescritos por los médicos. Sin embargo, los errores en la administración de medicamentos son una causa significativa de iatrogenia, lo que implica un riesgo directo para la salud de los pacientes. ^[3]

La mala administración de medicación ocurre cuando el medicamento es administrado de forma incorrecta, ya sea por dosis erróneas, elección incorrecta del fármaco, vía de administración equivocada, o falta de seguimiento y monitorización adecuada de la respuesta del paciente al tratamiento. En los servicios de urgencias, el entorno de trabajo es particularmente propenso a estos errores debido a la alta presión, la velocidad con la que se toman decisiones, y la complejidad de los casos tratados. ^[3]

En países en vías de desarrollo como Guinea Ecuatorial, donde los sistemas de salud enfrentan grandes retos, la iatrogenia asociada a la administración de

medicamentos es aún más prominente. La falta de personal médico capacitado, las limitaciones tecnológicas y las condiciones de trabajo subóptimas aumentan la probabilidad de que estos errores ocurran. Además, en muchos casos, la falta de formación continua sobre seguridad del paciente y la administración correcta de medicamentos agrava aún más esta problemática. [4]

Este estudio se enfoca en los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en el Servicio de Urgencias del Hospital Bata de Guinea Ecuatorial. El objetivo es identificar las principales causas de estos errores y proponer estrategias que puedan reducir la incidencia de estos eventos adversos. La comprensión de estos factores contribuirá a la mejora de la seguridad del paciente en este contexto y proporcionará datos valiosos para los responsables de la gestión sanitaria en el país. La relevancia de este estudio radica en su capacidad para ofrecer soluciones prácticas y efectivas para reducir los errores en la administración de medicamentos, mejorar la calidad de la atención en los hospitales y contribuir a la seguridad del paciente, donde la salud pública sigue enfrentando grandes desafíos.

Antecedentes históricos.

La administración de medicamentos por parte de la enfermería ha sido una función esencial desde los inicios de la profesión. En el siglo XIX, con Florence Nightingale, se establecieron principios de higiene y seguridad en la administración de fármacos. A medida que la enfermería se profesionalizó en el siglo XX, se desarrollaron normativas y protocolos para garantizar una administración segura y efectiva. [5]

Con el avance de la enfermería y la tecnología, el rol de enfermería en la administración de medicamentos se ha fortalecido, incluyendo la educación del paciente, la monitorización de efectos adversos y la implementación de sistemas como la “regla de los cinco correctos” (paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía y dosis correctas). [6]

Hipócrates (460-370 a.c.), introdujo el principio “Primum non nocere” (“primero no hacer daño”), reconociendo que los tratamientos podían ser perjudiciales si no se aplicaban correctamente. [7]

Florence Nightingale (1820-1910), promovió la higiene y el control en la administración de tratamientos, reduciendo la iatrogenia en hospitales. [5]

Con el auge de la farmacología y la producción en masa de medicamentos, se establecieron agencias reguladoras como la FDA (Food and Drug Administration, 1906) en EE.UU. Para controlar la seguridad de los fármacos. [8]

En la década de 1950, el escándalo de la talidomida (medicamento que causaba malformaciones congénitas) impulsó normativas más estrictas. [8]

En la década de 1990, se empezó a conocer la iatrogenia hospitalaria como un problema grave, lo que llevó a la creación de protocolos de seguridad y la implementación de sistemas de prescripción electrónica. [8]

En países desarrollados.

En muchos países desarrollados, los errores en la administración de medicamentos son una de las principales causas de iatrogenia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que aproximadamente el 5% de los pacientes hospitalizados experimentan algún tipo de error relacionado con medicamentos. Además, los servicios de urgencias son especialmente vulnerables debido a la alta rotación de pacientes, la presión del tiempo y las condiciones de trabajo exigentes. [9]

Estudios en EE.UU.: La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU.) y el Institute of Medicine (IOM) han realizado investigaciones sobre los errores en la administración de medicamentos. Según un informe de 2006, 1 de cada 5 pacientes hospitalizados experimenta un evento adverso relacionado con la medicación. [8]

Estudios en el Reino Unido: en el NHS (National Health Service), se han reportado cifras similares, destacando que los errores de medicación son responsables de un alto número de eventos adversos. El NHS Improvement ha lanzado múltiples campañas para reducir los errores, como la promoción de sistemas electrónicos de prescripción y monitoreo de medicamentos. [10]

En los países desarrollados, los principales factores que contribuyen a los errores en la administración de medicamentos incluyen: [11]

- **Sobrecarga de trabajo:** La carga de trabajo en los servicios de urgencias, con largas jornadas y turnos nocturnos, aumenta la fatiga en el personal de enfermería, lo que incrementa el riesgo de cometer errores. [11]

- Falta de comunicación efectiva: La transmisión de información incorrecta o incompleta entre el equipo médico y de enfermería es un factor recurrente en los estudios. La implementación de sistemas electrónicos de salud (EHR) ha sido un intento para mejorar la comunicación y reducir errores, pero sigue siendo una lucha constante. ^[11]
- Similitudes en los envases de medicamentos: A pesar de las mejoras en los sistemas de etiquetado y envasado, aún existen problemas con la confusión entre medicamentos que se ven similares, pero tienen diferentes indicaciones. ^[11]
- Interrupciones en el proceso de medicación: Los estudios muestran que las interrupciones durante el proceso de administración (como consultas de otros profesionales de la salud o distracciones externas) son un factor clave en la ocurrencia de errores. ^[11]

Estrategias implementadas para reducir los errores: ^[11]

- Tecnología en salud: Los sistemas de prescripción electrónica (CPOE, por sus siglas en inglés) y el uso de barras de códigos (CPOE) han demostrado ser efectivos para reducir los errores de medicación al mejorar la legibilidad de las prescripciones y facilitar la administración segura de medicamentos. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías requiere de una capacitación continua del personal y una supervisión rigurosa. ^[11]
- Protocolos y guías de seguridad: Los hospitales y centros de salud en países desarrollados siguen protocolos rigurosos para la administración de medicamentos, como la Regla de los “5 derechos” (derecho del paciente, medicamento, dosis, hora y vía). Además, se han creado equipos de seguridad del paciente dedicados a analizar y prevenir errores de medicación. ^[11]
- Capacitación y formación continua: Las instituciones de salud en países desarrollados invierten en la formación y educación continua del personal sanitario, particularmente en la administración segura de medicamentos, para prevenir la iatrogenia. ^[11]
- Cultura de seguridad: Muchos sistemas de salud están promoviendo una cultura de seguridad en la que los profesionales de salud pueden

reportar errores sin miedo a represalias, lo que contribuye a la identificación y corrección de fallos en el sistema. [11]

En países en vías de desarrollo.

La situación actual por errores en la administración de medicamentos en países en vías de desarrollo presenta desafíos únicos debido a limitaciones en infraestructura, recursos humanos y tecnológicos. [12]

En los países en vías de desarrollo, los errores en la administración de medicamentos también constituyen una preocupación importante para la seguridad del paciente, aunque los datos sobre su prevalencia suelen ser limitados. A pesar de esto, diversos estudios y organismos internacionales sugieren que la incidencia de errores de medicación puede ser más alta debido a varios factores que afectan tanto al personal sanitario como al entorno de trabajo. [12]

Estudios en América Latina y África: En países como Brasil, México, y diversas naciones africanas, se ha documentado que los errores en la administración de medicamentos son más frecuentes en servicios de urgencias y hospitales públicos. Las condiciones de trabajo precarias, la escasez de personal, y la falta de tecnología son factores determinantes. Según un estudio realizado en Nigeria, aproximadamente el 8% de los pacientes experimentaron efectos adversos por errores de medicación, un porcentaje más alto que en muchos países desarrollados. [12]

Los factores que contribuyen a los errores en la administración de medicamentos en países en vías de desarrollo son múltiples, y muchos de ellos están relacionados con la falta de recursos, formación inadecuada, y desorganización de los servicios de salud: [12]

- Falta de capacitación, muchos países en vías de desarrollo, la capacitación del personal de enfermería y otros profesionales de la salud en la correcta administración de medicamentos es insuficiente. Esto puede llevar a errores en la dosificación, la elección del medicamento adecuado, o la administración por la vía incorrecta. [12]
- Alta carga de trabajo y fatiga, los profesionales de la salud, especialmente en áreas rurales o en hospitales públicos, enfrentan una sobrecarga de trabajo, con turnos largos, lo que genera fatiga y reduce

la capacidad de concentración, aumentando el riesgo de cometer errores. [12]

- Poca experiencia, en muchos sistemas de salud de países en desarrollo, el personal de enfermería tiene menos experiencia y no cuenta con una supervisión adecuada, lo que puede resultar en fallos durante el proceso de administración de medicamentos. [12]
- Escasez de personal la falta de personal sanitario, especialmente en áreas rurales, es una de las principales causas de sobrecarga de trabajo y estrés, lo que eleva el riesgo de errores de medicación. En países como India, Pakistán y Nigeria, la falta de personal capacitado es una barrera crítica para la mejora de la calidad de atención. [12]
- Desorganización y falta de protocolos claros en muchos hospitales de países en vías de desarrollo, la ausencia de protocolos estandarizados y la falta de sistemas formales de comunicación entre médicos y enfermeros contribuyen a errores en la administración de medicamentos. [12]
- Falta de tecnología, a diferencia de los países desarrollados, los países en vías de desarrollo carecen de sistemas avanzados de prescripción electrónica o barras de códigos para asegurar la correcta administración de medicamentos. Esto hace que la administración dependa de registros manuales, lo que puede ser propenso a errores. [12]
- Condiciones inadecuadas de trabajo: Las instalaciones insuficientes, la escasa infraestructura y la falta de recursos básicos (como medicamentos y material de enfermería adecuado) también son factores que contribuyen a los errores en la administración de medicamentos en estos contextos. [12]
- Interrupciones y distracciones: En muchas zonas de países en vías de desarrollo, las interrupciones constantes y las condiciones de trabajo desorganizadas durante las emergencias dificultan la atención de calidad. Esto puede resultar en distracciones durante la administración de medicamentos y aumentar el riesgo de cometer errores. [12]

Aunque los recursos son limitados, en varios países en vías de desarrollo se han implementado algunas estrategias para reducir los errores de medicación, aunque el progreso es variable. [12]

En algunos países de América Latina, África y Asia, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y otras organizaciones no gubernamentales han lanzado programas para mejorar la seguridad del paciente. Estas iniciativas se enfocan en la capacitación del personal sanitario, la mejora de la infraestructura y el fomento de prácticas seguras de medicación: [12]

- **Iniciativas locales:** En algunos países, los hospitales y las universidades locales han trabajado en la implementación de protocolos de seguridad adaptados a sus capacidades, aunque los avances son limitados por la falta de recursos. [12]
- **Implementación de registros electrónicos básicos:** Algunos hospitales están empezando a adoptar sistemas básicos de registro electrónico de salud para mejorar la legibilidad de las prescripciones médicas y reducir los errores relacionados con la transcripción de recetas. [12]
- **Capacitación en el uso de tecnología:** Se están implementando programas de formación en nuevas tecnologías, incluso en entornos de bajos recursos, para mejorar la seguridad del paciente y reducir los errores de medicación. [12]

En Guinea Ecuatorial.

La situación actual de los errores en la administración de medicamentos en Guinea Ecuatorial es un tema que ha recibido menos atención en comparación con otros países, debido a la limitación de estudios específicos y la falta de investigaciones publicadas a nivel global sobre el tema en este país. Sin embargo, se pueden identificar varios factores y características clave que pueden influir en esta problemática en Guinea Ecuatorial, basados en las condiciones del sistema de salud, la infraestructura disponible y el contexto socioeconómico del país. [13]

Guinea Ecuatorial, un país con una población relativamente pequeña (alrededor de 1,5 millones de habitantes), enfrenta desafíos importantes en su sistema de salud debido a la falta de recursos, infraestructura limitada y escasez de personal capacitado. Aunque en los últimos años ha habido esfuerzos por mejorar el sistema de salud, aún persisten muchos problemas: [13]

- **Infraestructura sanitaria:** Muchos hospitales en Guinea Ecuatorial, especialmente en zonas rurales, carecen de equipos médicos adecuados y de infraestructura para proporcionar una atención segura y de calidad. Esto aumenta el riesgo de errores en la administración de medicamentos. ^[13]
- **Escasez de personal especializado:** La falta de personal médico y de enfermería capacitado es una de las principales barreras para mejorar la seguridad del paciente. En muchos casos, los profesionales de la salud no reciben la formación suficiente sobre la correcta administración de medicamentos. ^[13]

En Guinea Ecuatorial, como en muchos países en vías de desarrollo, los factores que contribuyen a los errores en la administración de medicamentos incluyen:

- **Falta de formación continua:** La capacitación del personal sanitario sobre prácticas seguras de administración de medicamentos es limitada. En muchas ocasiones, la formación se basa en el aprendizaje en el puesto de trabajo, lo que incrementa el riesgo de errores. ^[13]
- **Alta carga de trabajo y fatiga:** El personal médico y de enfermería, especialmente en hospitales públicos y zonas rurales, a menudo trabaja en condiciones de sobrecarga y fatiga, lo que puede llevar a errores debido a la falta de concentración o distracciones. ^[13]
- **Comunicación deficiente:** En muchos hospitales, la comunicación entre médicos y enfermeros no es óptima, lo que puede resultar en errores durante la administración de medicamentos. ^[13]
- **Escasez de personal:** La falta de enfermeras y médicos, especialmente en las zonas más alejadas, puede hacer que el personal disponible esté sobrecargado y no pueda dedicar el tiempo necesario para garantizar la administración correcta de medicamentos. ^[13]
- **Desorganización en los procesos:** La falta de protocolos estandarizados para la administración de medicamentos en hospitales y clínicas aumenta la posibilidad de errores. Además, los sistemas de registro de medicamentos en muchos casos son manuales, lo que puede dificultar la correcta prescripción y seguimiento. ^[13]

- Falta de tecnología: El uso de tecnologías modernas, como sistemas de prescripción electrónica, no está ampliamente extendido en Guinea Ecuatorial. Muchos hospitales aún dependen de registros escritos manuales, lo que aumenta el riesgo de errores debido a la interpretación incorrecta de las recetas. ^[13]
- Condiciones de trabajo en hospitales públicos: La infraestructura hospitalaria en Guinea Ecuatorial está limitada, y los recursos básicos, como medicamentos y material de enfermería, a menudo no están disponibles de manera continua. Esto puede afectar la seguridad de la medicación y contribuir a la iatrogenia. ^[13]

A pesar de los desafíos mencionados, en los últimos años, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha trabajado para mejorar el sistema de salud mediante:

- Inversiones en infraestructura: Se han realizado esfuerzos para mejorar los hospitales y centros de salud, principalmente en la capital, Malabo, y en Bata. Esto incluye la mejora de las instalaciones y la modernización de equipos médicos. ^[13]
- Formación en salud: Existen iniciativas en colaboración con organizaciones internacionales para mejorar la capacitación del personal de salud, incluida la formación en seguridad del paciente y la correcta administración de medicamentos. Sin embargo, la capacitación sigue siendo limitada en áreas rurales. ^[13]
- Programas de salud pública: La cooperación con organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha facilitado la implementación de programas de seguridad del paciente, aunque su impacto aún no es completamente visible en todos los niveles del sistema de salud. ^[13]

A pesar de los esfuerzos del gobierno y de organismos internacionales, existen varias áreas que requieren atención para reducir la iatrogenia por errores en la administración de medicamentos en Guinea Ecuatorial:

- Mejora de la formación del personal sanitario: Aumentar la capacitación continua del personal, en especial en temas de seguridad del paciente, es crucial para reducir los errores de medicación. ^[13]

- Fortalecimiento de la infraestructura y tecnología: La modernización de los sistemas de información médica y la implementación de tecnologías de prescripción electrónica ayudarían a reducir los errores asociados con la administración de medicamentos. ^[13]
- Mejora de los procesos organizacionales: La estandarización de los procesos de administración de medicamentos, como la implementación de protocolos claros y el fortalecimiento de la comunicación entre los profesionales de la salud, es esencial. ^[13]

En el servicio de urgencias del Hospital general de Bata.

No hay estudios acerca de los errores en la administración de medicamentos en el servicio de urgencias, pero según nuestras observaciones hay muchos errores en cuanto a la administración de medicamentos que los enfermeros pasan por alto, sobre todo no se toman en cuenta que pueden llegar a errar o que puedan cometer una iatrogenia por eso se pasan por alto algunas iatrogenias relacionadas a la administración.

Entre los errores más comunes en la administración de medicamentos se encuentra: mal cálculo de la dosis, poca aplicación de la asepsia y antisepsia, mal cálculo de las pautas de administración de medicamentos y la administración rápida de la vía intravenosa, con toda la problemática ya mencionada, nos planteamos la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en el servicio de urgencias del Hospital Bata en el periodo de abril-junio 2025?

2. JUSTIFICACIÓN Y USO RESULTADOS.

2.1. Justificación.

Partiendo desde el planteamiento, se constata que en el servicio de urgencias del hospital Regional Bata, los errores en la administración de medicamentos constituye un alto riesgo para los pacientes quienes necesitan la buena atención para recuperar su salud, la alta incidencia de ese problema lo cataloga como un riesgo para la salud pública, permitiendo la prolongación de las instancias hospitalarias y la pérdida del vínculo enfermero-paciente.

La OMS afirma que el 5% de los pacientes ingresados sufren algún tipo de iatrogenia relacionada a la administración. La causa en los países desarrollados está en la carga de trabajo en los servicios de urgencias, con largas jornadas y turnos nocturnos, la transmisión de información incorrecta o incompleta entre el equipo médico y de enfermería es un factor recurrente en los estudios, los estudios muestran que las interrupciones durante el proceso de administración (como consultas de otros profesionales de la salud o distracciones externas) son un factor clave en la ocurrencia de errores.

En los países en vías de desarrollo, aproximadamente el 8% de los pacientes experimentaron efectos adversos por errores de medicación, lo que se considera más alto que en muchos países desarrollados.

Las principales causas en los países en vías de desarrollo se pueden citar la falta de capacitación, esto puede llevar a errores en la dosificación, la elección del medicamento adecuado, o la administración por la vía incorrecta. Alta carga de trabajo y fatiga, reduce la capacidad de concentración, aumentando el riesgo de cometer errores. Poca experiencia, en muchos sistemas de salud de países en desarrollo, el personal de enfermería tiene menos experiencia y no cuenta con una supervisión adecuada, lo que puede resultar en fallos durante el proceso de administración de medicamentos, la ausencia de protocolos estandarizados y la falta de sistemas formales de comunicación entre médicos y enfermeros contribuyen a errores en la administración de medicamentos, los países en vías de desarrollo carecen de sistemas avanzados de prescripción electrónica o barras de códigos para asegurar la correcta administración de medicamentos.

En Guinea Ecuatorial. La causa del problema en nuestro país está en que los Hospitales la falta de personal médico y de enfermería capacitado es una de las principales barreras para mejorar la seguridad del paciente. En muchos casos, los profesionales de la salud no reciben la formación suficiente sobre la correcta administración de medicamentos, la capacitación del personal sanitario sobre prácticas seguras de administración de medicamentos es limitada. En muchas ocasiones, la formación se basa en el aprendizaje en el puesto de trabajo, lo que incrementa el riesgo de errores, la falta de protocolos estandarizados para la administración de medicamentos en hospitales y clínicas aumenta la posibilidad de errores. Además, los sistemas de registro de medicamentos en muchos casos son manuales, lo que puede dificultar la correcta prescripción y seguimiento, la infraestructura hospitalaria en Guinea Ecuatorial está limitada, y los recursos básicos, como medicamentos y material de enfermería, a menudo no están disponibles de manera continua. Esto puede afectar la seguridad de la medicación y contribuir a la iatrogenia. [13]

En el servicio de urgencias del Hospital Regional de Bata.

Las principales causas del problema radican la minimización de medidas para proporcionar seguridad al paciente, la falta de buena comunicación médico-enfermero, la dificultad para interpretar las indicaciones médicas ya sean por problema del médico, como la letra ilegible, o por un problema del mismo enfermero, como es la incapacidad de interpretar ciertas indicaciones.

La no explicación al paciente sobre los procedimientos que se le van a realizar, la administración de medicamentos en bolo y la falta de conocimientos de base sobre la mayor parte de los medicamentos que se utilizan a diario, como pueden ser sus interacciones o si se deben tomar en ayunas o no, son solo algunos razones que pueden justificar el problema de errores en la administración de medicamentos en el servicio de urgencias, razón por la cual hicimos ese estudio y para optar al título de grado II en enfermería general.

2.2. Uso de resultados.

Esa investigación servirá como base para poder adoptar determinadas medidas sobre la prevención de errores iatrogénicos en el ámbito de la enfermería en cuanto a la administración de medicamentos, para brindar al paciente una atención segura.

Los resultados obtenidos en ese estudio servirían de base en ámbitos como:

En la ciencia: Abrirá nuevas rutas de investigaciones en áreas relacionadas a la atención del paciente y en temas con intereses similares, como:

- Generación de evidencias sobre los factores que contribuyen a los errores en la administración de medicamentos.
- Identificación de patrones de iatrogenias en entornos de alta presión, lo que puede llevar a nuevas estrategias para reducirlos.
- Desarrollo de modelos predictivos para prevenir estos errores mediante el análisis de factores de riesgos.
- Contribución a la farmacovigilancia ayudando a mejorar la seguridad del paciente y la calidad del tratamiento.

En la docencia:

Este estudio ayudaría a los profesores y estudiantes de enfermería a adquirir conocimientos sobre la prevención de errores iatrogénicos que ocurren a nivel de los profesionales de la salud, y también:

- Fortalecimiento de la formación en seguridad del paciente en carreras de salud, integrando casos reales y estrategias de prevención en los programas académicos.
- Sensibilización del personal en formación (estudiantes de enfermería, medicina y farmacia) sobre la importancia de una administración segura de medicamentos.
- Creación de guías o protocolos didácticos para mejorar la enseñanza sobre errores en la medicación y sus consecuencias.

En la asistencia:

Ayudaría a brindar atención de calidad a los pacientes a mejorar la relación enfermero-paciente y prevenir las instancias prolongadas en los hospitales, como:

- Mejora en la calidad del cuidado mediante la implementación de estrategias para reducir errores en la administración de medicamentos.
- Optimización de protocolos en urgencias, adaptando las prácticas clínicas para minimizar el riesgo de iatrogenia.
- Mayor concienciación del personal sanitario, promoviendo la cultura de seguridad y el uso de listas de verificación para evitar errores.
- Impacto en la gestión hospitalaria, al proporcionar datos que pueden guiar la toma de decisiones para mejorar la seguridad del paciente.

3. OBJETIVOS.

3.1. Objetivo general.

Determinar los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en el servicio de urgencias del Hospital Bata en el periodo de abril-junio 2025.

3.2. Objetivos específicos.

Identificar los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en relación con la:

- Categoría profesional del enfermero
- Años de experiencia laboral de urgencias

Analizar los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en relación con la:

- Vía de administración del medicamento
- Disponibilidad de recursos en el servicio

4. MARCO TEÓRICO.

4.1. Introducción.

Los errores son actos que se producen de forma voluntaria o involuntaria, en cuanto a la administración de medicamentos son actos que se producen por desconocimiento o negligencia, estos errores pueden tener algunos factores que los aceleren o disminuyan. En el contexto de los servicios de urgencias, la dinámica acelerada y la alta carga laboral pueden aumentar la incidencia de errores en la administración de medicamentos, lo que subraya la importancia de analizar los factores asociados a estos eventos adversos.

4.2. Definición de conceptos claves.

Para abordar el tema de errores en la administración de medicamentos o simplemente mala administración, debemos diferenciarla de la iatrogenia que es un proceso relacionado pero diferente.

La iatrogenia.

Se refiere a cualquier efecto adverso en la salud del paciente que resulta de la intervención de un profesional sanitario. Este término abarca desde complicaciones menores hasta eventos graves que comprometen la vida del paciente. [14]

Este término ha sido definido por diferentes autores y a continuación se exponen los significados:

1. Según Acevedo, se refiere a toda alteración del estado del paciente, producida por el médico sin intención de dañar. En este primer concepto no se tiene en cuenta el daño a los familiares ni a terceras personas, no se contempla la participación de otros profesionales de la salud en la producción de este fenómeno, aunque se reconoce la no intencionalidad de la alteración producida. [1]
2. Cortés y Monroy la consideran como un aspecto negativo de la práctica médica, como hechos o efectos materiales que se traducen en daño efectivo o potencial a la salud o integridad física y mental del paciente. En esta definición se resalta el carácter negativo de la alteración producida que alcanza las dimensiones físicas (biológica) y mental (psicológica) del ser humano. [1]
3. Aguilera Hidalgo refiere que esta abarca todos los efectos nocivos que pueden derivarse de la gestión médica e incidir sobre los pacientes y sus

familiares o, menos frecuentemente, sobre otras personas. La autora destaca además que la gestión médica se concibe como la desarrollada por un equipo interdisciplinario a nivel profesional y técnico que cuenta con la colaboración del personal auxiliar y que dicha gestión implica acciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, así como funciones docentes, investigativas y administrativas. [1]

En este concepto no se especifica si el efecto nocivo es intencional o no; sin embargo, se tiene en cuenta la participación de otras personas (equipo de salud) en la producción de la iatrogenia y las diversas actividades médicas en las que se puede provocar. Por tanto, se hace evidente que no solo en la medicina se pueden cometer actos iatrogénicos, sino también en la enfermería, en la psicología, en la estomatología y en todas aquellas que tienen al ser humano como paciente. [1]

Errores en la administración de medicamentos.

Son fallos que ocurren en alguna de las etapas del proceso de medicación, desde la prescripción hasta la administración al paciente. Estos errores pueden clasificarse en: [15]

- Errores de prescripción: fallos en la indicación médica del medicamento. [14]
- Errores de transcripción: errores al transcribir la prescripción médica. [14]
- Errores de dispensación: fallos en la entrega del medicamento por parte del personal de farmacia. [14]
- Errores de administración: Errores cometidos durante la administración del medicamento al paciente, como dosis incorrecta, vía de administración errónea o administración a un paciente equivocado. [14]

La iatrogenia en la administración de medicamentos.

Consiste en los efectos adversos no deseados ocasionados por errores en el proceso de administración de fármacos, muchas veces atribuibles al personal de enfermería. Este tipo de eventos compromete seriamente la seguridad del paciente. [15]

Tipos comunes de errores:

- Administración del medicamento. [15]
- Dosis inadecuada, ya sea por exceso o por defecto. [15]
- Uso de una vía de administración equivocada. [15]

- Administración en un momento inapropiado. [15]
- Identificación errónea del paciente. [15]
- Omisión en el registro de la administración del medicamento. [15]

Seguridad del paciente.

Es una disciplina que busca prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que ocurren durante la prestación de atención médica. Implica el esfuerzo coordinado de profesionales de la salud, organizaciones y pacientes para garantizar una atención segura y de calidad. [14]

Factores asociados a los errores en la administración de medicamentos.

Factores humanos:

- Fatiga y cansancio: las largas jornadas laborales y los turnos nocturnos pueden disminuir la capacidad de concentración y aumentar la probabilidad de errores. [14]
- Estrés y sobrecarga de trabajo: la alta demanda en los servicios de urgencias puede generar estrés en el personal de enfermería, lo que incrementa el riesgo de cometer errores. [14]
- Falta de capacitación: la ausencia de formación continua y actualización en procedimientos y protocolos puede conducir a errores en la administración de medicamentos. [14]

Factores organizacionales:

- Deficiencias en la comunicación: la falta de una comunicación efectiva entre los miembros del equipo de salud puede resultar en errores de medicación. [14]
- Falta de protocolos claros: La ausencia de guías y procedimientos estandarizados puede aumentar la variabilidad en la práctica y la posibilidad de errores. [14]
- Escasez de personal: la falta de personal de enfermería en los servicios de urgencias puede aumentar la carga de trabajo y el estrés, lo que contribuye a la ocurrencia de errores. [14]

Factores tecnológicos y ambientales:

- Interrupciones constantes: las distracciones frecuentes durante la administración de medicamentos pueden aumentar la probabilidad de errores. [14]

- Similitud en envases y etiquetado: La apariencia similar de los envases de medicamentos puede conducir a confusiones y errores en la administración. [14]

4.3. Modelos teóricos aplicables.

Modelo de los Defectos en Queso Suizo de James Reason.

Este modelo propone que los errores en sistemas complejos, como el de salud, son el resultado de la alineación de múltiples fallos en diferentes niveles del sistema, representados como agujeros en rebanadas de queso suizo. Cada capa representa una barrera de defensa, y la alineación de los agujeros permite que ocurra el error. [14]

Modelo de Seguridad del Paciente de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado modelos y estrategias para mejorar la seguridad del paciente, enfocándose en la identificación de riesgos, la implementación de prácticas seguras y la promoción de una cultura de seguridad en las instituciones de salud. [14]

4.4. Estudios previos y normativas.

Revisión de investigaciones previas.

Diversos estudios han analizado la prevalencia y las características de los errores en la administración de medicamentos en servicios de urgencias. Por ejemplo, una investigación realizada en un hospital de tercer nivel encontró una alta incidencia de errores de medicación, destacando la necesidad de implementar estrategias de mejora para prevenirlos. [14]

Normativas y guías de seguridad en la administración de medicamentos.

Existen múltiples guías y protocolos diseñados para mejorar la seguridad en la administración de medicamentos. Instituciones como la OMS y hospitales específicos han desarrollado protocolos para la prevención de errores de medicación, enfatizando la importancia de seguir procedimientos estandarizados y promover una cultura de seguridad. [14]

4.5. Diferencias entre iatrogenia y mala praxis.

Ya se analizó detenidamente el concepto de iatrogenia, ahora corresponde hacerlo con el de mala praxis, a fin de lograr una mejor comprensión de ambos. Los daños iatrogénicos pueden ser de 3 tipos: predecibles o calculados, que

son inseparables de un efecto primario, como la administración de medicamentos y colocación de catéteres, entre otros; aleatorios o accidentales, que pueden presentarse también con la administración de medicamentos, pero de manera excepcional y por negligencia, que se presentan básicamente por ineptitud, impericia o incapacidad, y las adversidades que este tipo de actos provocan pueden generar mala práctica. [14]

Mala praxis.

Se entiende por mala praxis médica o enfermera a la práctica inhábil, impropia, inadecuada del desempeño profesional médico; es el ejercicio no idóneo de una actividad; es la ausencia de diligencias apropiadas de conformidad con la naturaleza de la prestación que forma el contenido de una obligación cualquiera. En la mala praxis, pueden estar presentes la impericia, la imprudencia y la negligencia. [14]

Un ejemplo de mala praxis sería exponer al paciente al reconocimiento de varios especialistas o realizarle exámenes innecesarios, sabiendo que no los necesita (solo por ganar dinero) o realizar una técnica invasiva riesgosa sin tener pleno dominio de esta. Estos son conceptos que se asemejan porque en ambos se produce un efecto nocivo (físico o psíquico) por parte del equipo de salud sobre el paciente, la familia u otras personas cercanas, sin intención de dañar. ¿En qué se diferencian? [14]

Se entiende por dispraxias médica o mala práctica un daño que el médico ocasiona como consecuencia de su acción equivocada, mal empleo de su técnica, impericia o desconocimiento. En tanto que, la iatrogenia es la consecuencia o el efecto negativo de una acción correcta, adecuada, incluso, la indicada. [14]

La iatrogenia se identifica en el paciente a través de algún tipo de alteración; mientras que la mala praxis se identifica en el médico o en el equipo de salud, es decir, puede haber iatrogenia sin mala praxis y viceversa. Esta distinción conduce a la bioética o al derecho. Decir que la iatrogenia conduce a la bioética es plantear una concepción activa del sujeto, receptor del diagnóstico o el tratamiento, que obliga al médico para con su paciente en un sentido moral. [16]

Por otro lado, decir que la mala praxis conduce al derecho es reconocer que la acción del enfermero que de ahí se deriva tiene implicaciones legales con sus respectivas sanciones penales para quien la practique. [14]

4.6. Consecuencias y prevención.

La mala administración no intencional de los medicamentos puede traer grandes consecuencias a los pacientes, al personal e incluso a las instituciones hospitalarias. ^[15]

Consecuencias:

- **Deterioro clínico del paciente:** Los errores en la medicación pueden agravar la condición del paciente, provocando complicaciones adicionales que requieren tratamientos más intensivos. ^[16]
- **Estancias hospitalarias prolongadas:** Cuando un paciente sufre efectos adversos debido a una mala administración de medicamentos, su recuperación se ralentiza, aumentando el tiempo de hospitalización. ^[15]
- **Incremento de los costes sanitarios y administrativos:** La necesidad de tratamientos adicionales, pruebas diagnósticas y hospitalización prolongada genera un aumento significativo en los costos para el sistema de salud. ^[15]
- **Responsabilidad legal:** Los errores médicos pueden derivar en demandas legales contra los profesionales de la salud o las instituciones médicas, afectando su reputación y estabilidad financiera. ^[16]
- **Pérdida de confianza del paciente:** Cuando un paciente experimenta un evento adverso debido a la iatrogenia, su confianza en el sistema de salud puede verse afectada, llevándolo a evitar futuras consultas médicas o a buscar alternativas menos seguras. ^[16]

Prevención:

- **Aplicación de la regla de los 5 correctos:** Se basa en verificar que el medicamento correcto se administre al paciente correcto, en la dosis correcta, por la vía correcta y en el momento correcto. Este principio reduce significativamente los errores de medicación. ^[17]
- **Sistemas electrónicos y tecnologías:** La implementación de registros electrónicos de salud, códigos de barras en medicamentos y sistemas de prescripción asistida por computadora ayuda a minimizar errores humanos y mejorar la trazabilidad de los tratamientos. ^[17]
- **Capacitación continua del personal:** La formación constante de los profesionales de la salud en seguridad del paciente y actualización sobre

nuevos medicamentos y protocolos es esencial para reducir la iatrogenia. [18]

- **Fomento de una cultura de seguridad del paciente:** Promover un entorno donde los errores puedan ser reportados sin temor a represalias permite identificar riesgos y mejorar los procesos de atención médica. [18]

4.7. Conclusión.

Los errores en la administración de medicamentos es un problema multifactorial que involucra aspectos humanos, organizacionales y tecnológicos, y que es un término muy distinto de la mala praxis. La comprensión de estos factores y la aplicación de modelos teóricos adecuados son fundamentales para desarrollar estrategias efectivas que garanticen la seguridad del paciente y mejoren la calidad de la atención en salud.

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Descripción del servicio.

a) Ubicación.

El hospital regional de Bata está ubicado en la zona sanitaria, en donde se encuentra incorporado el servicio de urgencias. El nuevo servicio de urgencias del hospital regional Bata, está ubicado entre el nuevo servicio de UCI adultos por detrás, por delante con el barrio Ndjon Melén, por la izquierda con el servicio de medicina interna, por la derecha con el servicio de pediatría.

b) Espacio físico.

El nuevo servicio de urgencias del hospital regional Bata, es una sala grande, tiene dos puertas de entrada una por delante y otra por detrás, y se divide en subservicios:

- Sala de consulta pediátrica, tiene dos mesas y dos sillas
- Sala de consulta adulto, tiene dos mesas y dos sillas y una cama.
- Sala de observación niños, tiene 5 camas y una sola mesa
- Sala de observación adultos, tiene 7 camas con una sola mesa
- Sala de stock, tiene dos sillas, y un almario de medicamentos
- Sala única que incluye dos baños y el cuarto de almacén de ropa usada.
- Una habitación que incluye sala de curas y sala de consulta de cirugía, la sala de curas tiene una sola cama y mesa, la sala de consulta de cirugía tiene mesa única y una cama.
- Sala de observación de cirugía, tiene 5 camas 2 sillas y una mesa
- Sala de farmacia, tiene una sola silla, y un armario para medicamentos
- Sala de la caja, tiene dos sillas y una mesa.

c) Personal operativo:

- Médicos: 48 licenciados y 10 especialistas. TOTAL = 58
- Enfermeros: 18 Licenciados, 15 Diplomados Universitarios, 7 Asistes Técnicos Sanitarios y 33 Auxiliares de enfermería. TOTAL = 73
- SNIS: 16
- Personal de Stock: 5

d) Horario laboral.

El servicio de urgencias del hospital regional Bata, tiene un cuadrante que secciona los turnos en 3 tiempos:

- Turno de la mañana, comienza de las 7h hasta las 14h
- Turno de la tarde, comienza desde las 15h hasta 22h
- Turno de la noche, comienza desde las 23h hasta las 6h

e) Patologías que se atiende en el servicio.

En el servicio de urgencias del hospital regional de Bata, se atiende a todo paciente con problema de salud, independientemente de la patología que tenga, las patologías más frecuentes son:

Paludismo, salmonelosis, EDA, intoxicaciones, quemaduras, hernias, fracturas, traumatismo, anemias, problemas pulmonares, curas de heridas, y todas las urgencias o emergencias que tenga un determinado paciente.

f) Dificultades.

Las dificultades que presentan los pacientes y que hacen que no sean bien atendidos en el servicio de urgencias del hospital Bata son las siguientes:

- Atención muy lenta. Se debe priorizar una atención rápida en un servicio como urgencias, no se sabe la condición de salud de cada paciente en el momento de espera de la consulta, una atención rápida ayudaría a la recuperación rápida de los pacientes y prevenir complicaciones.
- Ausencia de triaje. El funcionamiento del triaje es clave en un servicio de urgencias, si no se clasifica a los pacientes por orden de prioridad y los atendemos al azar, estamos agravando su condición actual, y atenderlo posteriormente no mitiga el tiempo perdido, eso puede hacer que el paciente no se mejore o se quede con secuelas.
- Escasez de camas. Debe haber un control estricto sobre la cantidad de pacientes que se va a ingresar y la cantidad que se quedará en observación, enviar a los pacientes en la sala de observación sabiendo que no hay camas disponibles, les estamos obligando a que dos pacientes compartan cama, lo que resulta un problema de incomodes

por parte del paciente, y sin conocer el estado de salud de su compañero de cama ese le puede contagiar otra enfermedad, lo que disminuye la probabilidad de mejoría y alta de los pacientes.

6. MATERIAL Y METODOS.

6.1. Diseño de la investigación.

Hemos realizado un estudio prospectivo, longitudinal, comparativo de diseño exploratorio, con el objetivo de determinar los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos en el servicio de urgencias del hospital Bata en el periodo de abril-junio 2025.

6.2. Universo, muestra y criterios de selección.

- Nuestro universo fue un total de 73 enfermeros de todas las categorías.
- La muestra estaba constituida por 36 de esos enfermeros.
- Nuestra unidad de análisis fue cada enfermero/a que aplicaba un tratamiento farmacológico a un paciente durante el periodo de estudio.
- Criterios de selección: La selección de nuestra muestra se llevó considerando únicamente a los profesionales de enfermería que trabajaron en los meses abril-junio 2025, que es nuestro periodo de estudio.
- Hemos incluido, a todos los enfermeros que brindaron tratamiento farmacológico a los pacientes durante nuestro periodo de estudio.
- Hemos excluido en nuestro estudio a todos los médicos, pacientes, estudiantes de enfermería y a los enfermeros que trabajaron antes y después de nuestro periodo de estudio.

6.3. Procedimiento para la obtención de datos. Métodos de control de calidad.

Para la obtención de los datos de nuestro estudio, hemos diseñado una ficha de recogida de datos en el terreno como herramienta básica para la obtención de información y de control de calidad de la misma.

Los métodos de control de calidad que hemos utilizado en nuestro estudio se han basado en recabar toda la información requerida para conocer los factores asociados a la iatrogenia por la administración de medicamentos en el servicio de urgencias del hospital Bata durante el periodo de abril-junio 2025, entrevistando y observando la forma en que los enfermeros administran los medicamentos, prestando atención a nuestras variables de estudio.

La ficha cuenta con 4 variables: **categoría profesional del enfermero (LIC:** licenciatura, máxima categoría que se consigue tras graduarse por 4 años. **DUE:** diplomados universitario en enfermería, enfermos que cursaron 3 años en estudios universitarios, es la más importante antes de la licenciatura. **ATS:** ayudante técnico sanitario, se obtiene tras 2 años de estudios no universitarios, es la más importante antes de la categoría DUE. **AUX:** auxiliares de enfermería, es la categoría que se obtiene en las escuelas profesionales en periodos de meses o un año, es la categoría más inferior en la carrera de enfermería), **años de experiencia laboral en urgencias** (1-2 años, 3-4 años, 5-6 años y más de 7 años), **Disponibilidad de recursos** (**suficiente:** es la cantidad de recursos máxima necesarias que se debe disponer en cada intervención en los pacientes. **Insuficiente:** es la falta recursos que no cubren el 100% a la intervención que se quiere realizar), **vía de administración** (**oral:** es la ingesta del fármaco por la cavidad bucal. **Intramuscular:** es la administración del medicamento en líquido a través de un musculo, preferentemente el glúteo. **Intravenoso:** es la administración del medicamento directamente al torrente sanguíneo, preferentemente las venas superficiales).

6.4. Operacionalización de las variables.

Para conocer mejor nuestro estudio hemos utilizados las siguientes variables:

Categoría profesional. Es una variable cualitativa politómica, se define como el nivel o clasificación laboral que tiene una persona dentro de una organización o sistema, según su formación, experiencia, funciones y responsabilidades. La hemos dividido en 4 dimensiones: licenciatura, asistente técnico sanitario, diplomado universitario en enfermería y los auxiliares.

Años de experiencia laboral en urgencias. Es una variable cuantitativa politómica, se define como la cantidad de tiempo que lleva un profesional trabajando en el servicio de urgencias médicas. La hemos dividido en 4 dimensiones: 1-2 años, 3-4 años, 5-6 años y más de 7 años.

Disponibilidad de recursos. Es una variable cualitativa dicotómica, se define como a la presencia, acceso y suficiencia de los medios materiales, humanos, tecnológicos o financieros necesarios para el desarrollo adecuado de una actividad o servicio. Se divide en 2 dimensiones: suficiente e insuficiente.

Vía de administración. Es una variable cualitativa politómica, se define como método o ruta por el cual se utiliza para introducir un medicamento en el cuerpo

del paciente. La hemos dividido en 3 dimensiones: oral, intramuscular e intravenoso.

6.5. Plan de análisis de los resultados.

Hemos utilizado el programa Microsoft LTSC 2021 para el correcto manejo de datos, el cálculo del porcentaje en las variables para la creación de las tablas y gráficas.

6.6. Consideraciones éticas y legales.

Consideraciones éticas:

- **Consentimiento informado:** los participantes fueron informados de forma clara sobre los objetivos, métodos, riesgos y beneficios del estudio.
- **Respeto por la dignidad humana:** durante la recogida de datos traté a los participantes con respeto y sin discriminación.
- **Confidencialidad y privacidad:** mantení los datos personales con estricta confidencialidad, La información recolectada no permite la identificación directa de los sujetos (los datos son como anónimos).
- **No maleficencia y beneficencia:** Minimizar los riesgos para los participantes y maximizar los beneficios del conocimiento generado.
- **Justicia:** Seleccione al azar al personal de estudio, no excluir injustamente a ninguna persona.

Consideraciones Legales:

- **Autorización:** dispongo de un credencial firmado por el Ilmo. Decano de la facultad de ciencias de la salud que permite el permiso legal de realizar el estudio para fines de investigación y educativos, también dispongo de un credencial firmado por el director de enfermería del Hospital Universitario de Bata que me da la licencia de poder recoger los datos en el servicio de urgencias y estudiar a la población objeto de mi estudio.
- **Propiedad intelectual:** mi estudio respeta derechos de autor, licencias de software, y normas de publicación científica.

- **Responsabilidad del investigador:** soy responsable de la veracidad de los datos de estudio, del trato a los participantes y del cumplimiento de los principios éticos y legales.

7. LOS RESULTADOS.

Presentación de las tablas.

Tabla 1. Distribución de los enfermeros según la categoría profesional en la administración de medicamentos. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025

Categoría profesional del enfermero	Número	Porcentaje
DUE	10	40%
AUX	11	44%
ATS	4	16%
LIC	6	24%
TOTAL	25	100%

Fuente: tabla 1. Entrevista directa a los enfermeros del servicio de urgencias del Hospital Regional Bata. 2025

Análisis de los resultados:

En la tabla 1, se consta que la mala administración de los medicamentos por parte del personal de enfermería fue más predominante en los Auxiliares de enfermería en un 44%.

Tabla 2. Distribución de los enfermeros según los años de experiencia laboral en que han ejercido la profesión. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025

Años de experiencia laboral en urgencias	Número	Porcentaje
1-2 años	10	40%
3-4 años	13	52%
5-6 años	2	8%
Más de 7 años	0	0%
TOTAL	25	100%

Fuente: tabla 2. Entrevista directa a los enfermeros del servicio de urgencias del Hospital Regional Bata. 2025

Análisis de los resultados:

En la tabla 2, se consta que el personal de enfermería con 3-4 años de experiencia laboral fue el que más predominó en la mala administración de medicamentos con un total de 52% en el personal estudiado.

Tabla 3. Distribución de los enfermeros según la vía de administración de los medicamentos. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025

Vía de administración del medicamento	Número	Porcentaje
Oral	4	16%
Intramuscular	7	28%
Endovenosa	14	56%
TOTAL	25	100%

Fuente: tabla 3. Observación directa a los enfermeros del servicio de urgencias del Hospital Regional Bata. 2025

Análisis de los resultados:

En la tabla 3, se consta que en la mala administración de medicamentos por parte del personal de enfermería la vía de administración endovenosa es la predominante con un total de 56% en el personal estudiado.

Tabla 4. Distribución de los enfermeros según los recursos disponibles para la atención del paciente. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025

Disponibilidad de recursos en el servicio	Número	Porcentaje
Suficiente	0	0%
Insuficiente	25	100 %
TOTAL	25	100%

Fuente: tabla 4. Observación directa a los enfermeros del servicio de urgencias del Hospital Regional Bata. 2025

Análisis de los resultados:

En la tabla 4, se consta que la mala administración de los medicamentos por parte del personal de enfermería es más predominante en los que lo hacen con recursos insuficientes con un promedio de 25% en total de los pacientes estudiados.

8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Según los resultados obtenidos en nuestra investigación: factores asociados a la iatrogenia en la administración de medicamentos. Urgencias. Hospital Bata. Abril-junio 2025, podemos reflejar que:

En la tabla 1, distribución de los enfermeros según la categoría profesional, la categoría Auxiliar sobre sale con un valor de **44%**, es decir, los errores en la administración de medicamentos eran más cometidos por auxiliares de enfermería en los 36 enfermeros que constituía la muestra. De esos 36 enfermeros 25 han cometido algún tipo error que representa el **69,44%** lo que no concuerda con el estudio de **Maria Teresa Díaz-Navarraz y María Seguí-Gómez**. Actitudes, conocimientos y creencias de los profesionales de enfermería sobre errores de medicación. Clínica universitaria de la Universidad de Navarra. Pamplona, España. Enero 2005, donde ellas obtuvieron que en los 310 enfermeros que constituían la muestra, **64%** cometía algún error de medicación. ^[19]

En la tabla 2, distribución de los enfermeros según la experiencia laboral en urgencias, donde los enfermeros con 3-4 años de experiencia sobre salen con un **52%**, es decir, los errores en la administración de los medicamentos son más frecuentes por enfermeros que ya llevan 3-4 años trabajando en el servicio de urgencias, lo que no concuerda con el estudio de **MSc Dagne Belete Gebye, MSc Muluken Amare Wudu y MSc Molla Kassa Hailu**. Magnitud y predictores de errores de administración de medicamentos entre enfermeras en hospitales públicos en el noreste de Etiopía. Septiembre de 2023, en donde los enfermeros de 5-9 años de experiencia representaron un total de **34,4%** de errores medicamentosos. ^[20]

En la tabla 3, distribución de los enfermeros según la vía de administración del medicamento, obtuvimos que la vía intravenosa generó un total de **56%**, es decir, los errores en la administración de medicamentos son más probables en las enfermeras que administran medicamentos por vía intravenosa, lo que coincide con el estudio de **Marta Macías Maroto**. Errores en la administración de medicación en un servicio de urgencias: conocer para disminuir el riesgo. 2018, en donde la vía de administración endovenosa representó el **67%** de los errores medicamentosos. ^[21]

En la tabla 4, distribución de los enfermeros según los recursos disponibles para la atención del paciente, se constata que los 36 enfermeros estudiados, 25 produjeron algún tipo de error medicamentoso y todos esos errores estaban relacionados por los recursos insuficientes durante la atención del paciente, que representó el **100%**, lo que no coincide con el estudio de **Franklin Acheampong, Ashalley Raymond Tetteh y Berko Panyin Anto**. Errores de administración de medicamentos en el departamento de emergencias de un hospital terciario de Ghana. Diciembre 2016, en donde el **48,9%** de los errores procedían de los recursos insuficientes, principalmente la falta de disponibilidad de los medicamentos. ^[22]

9. CONCLUSIONES.

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. Los enfermeros auxiliares son los que fueron más estudiados (17), y tienen más probabilidad a un error durante la administración de un fármaco. (44%).
2. La experiencia laboral influye en la correcta administración de medicamentos, las enfermeras con más de 4 años de experiencia causaron el 8% de las iatrogenias, en comparación con el 92% que causaron las que tenían menos de 4 años de experiencia.
3. La vía intravenosa fue la que más se identificó errores con un promedio de 56% de los errores.
4. El riesgo de error aumenta cuando se administra una vía más difícil, la vía oral causó el 16% de los errores, la intramuscular 28% y la endovenosa 56%.
5. Se identificó el 0% de errores en las enfermeras que administraban medicamentos con los recursos necesarios, es decir, los fallos en la administración de medicamentos fueron ausentes en las enfermeras que disponían de recursos para la correcta atención del paciente.
6. Todas las enfermeras que administraron un medicamento con recursos insuficientes son el 100% de las 25 enfermeras que cometieron algún fallo de entre los 36 totales que constituía la muestra.

10. RECOMENDACIONES.

Mis recomendaciones para prevenir los errores en la administración de medicamentos:

- Se debe dotar de material necesario y en tiempo necesario al Hospital Regional de Bata, como Hospital de referencia, para que se puedan atender a los pacientes con todo el material necesario en cada proceso, como es en caso de la administración de medicamentos.
- Implementar cursos de capacitación en prevención de errores a todos los sanitarios del Hospital general, ese curso será útil para brindar al paciente una atención segura libre de iatrogenias.
- Abastecer de material suficiente y de calidad a los enfermeros del servicio de urgencias, hay momentos en que se agota el material y se debe atender así al paciente, se debe tener suficientes batallas, algodones, esparadrapo, tijeras, alcohol, mesitas, etc.
- Las auxiliares de enfermería no deben ser las enfermeras principales de un servicio como urgencias, ya que se necesita rapidez, mucho tecnicismo a la hora de administrar diferentes medicamentos.
- La mayoría de las enfermeras tienen experiencia laboral, pero un servicio como urgencias requiere enfermeros de actuación rápida, como personal más joven capaz de soportar la presión día a día.
- Tener bien controlado cuantos enfermeros deben trabajar por turno, se ha observado sobre carga en algunas enfermeras, lo que aumenta los errores en la administración de medicamentos al trabajar con rapidez.
- Identificar los problemas que pueden tener las enfermeras, como algunas deficiencias en algunos tratamientos, poca interpretación de las indicaciones, y el no saber cumplir con el relleno completo de la historia de enfermería. Esos pequeños detalles que no parecen importantes son las que llevan a los errores en cuanto a la administración de medicamentos.
- Saber interpretar las indicaciones médicas, pero no administrar sin saber, conocer el medicamento, sus efectos y contraindicaciones.
- Administrar cada medicamento en el tiempo adecuado, observando antes la fecha de caducidad, es algo que se omite, pero muy importante para la seguridad del paciente.

- Para medicamentos de la vía oral, nunca decirle al paciente que el mismo tome el medicamento o que se lo de su acompañante, ya que ellos no respetan ni conocen la frecuencia de administración de cada medicamento.
- Para medicamentos de vía intramuscular, administrar siempre en el cuadrante superior externo, usar dos jeringas una para cargar el medicamento y otra para administrar, nunca usar una sola jeringa.
- Desinfectar bien la zona usando dos algodones, una empapada con alcohol y otra seca.
- Para medicamentos endovenosos, diluir siempre todo lo que va en la vena y administrar siempre lento. Observar el estado del trocar: posición, permeabilidad e higiene, para así evitar que las bacterias pueden ingresar al torrente sanguíneo.
- Tener una buena base de farmacología, como es conocer los efectos deseados del medicamento, las indicaciones y las contraindicaciones, para así saber conocer que medicamentos administrar y cuales no a un determinado paciente, aunque lo prescriba el médico.
- Tener la valentía de preguntar al médico cuando no está de acuerdo sobre alguna indicación medicamentosa, y sobre todo después de cumplir un tratamiento hacer la farmacovigilancia para así observar en caso de algún efeto no deseado por parte del paciente y actuar rápido.
- Uso y dominio de los 5 correctos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta y frecuencia correcta.
- Los profesores deben enseñar a los estudiantes cómo se administran bien los medicamentos y cuáles son las consecuencias si esa tarea esencial no se hace bien. Les deben enseñar en la práctica y no en la teoría.
- Los estudiantes deben investigar y procurar tener un dominio alto en farmacología, aprendiendo los medicamentos más comunes en cada servicio y su correcta administración a través de la práctica.

11. BIBLIOGRAFIA.

Referencias bibliográficas consultadas.

1. Scielo. *Consideraciones actuales sobre la iatrogenia* [internet]. Santiago de Cuba: Mi Scielo, Medisan. 2020 [citada 19 marzo 2025]. Disponible en: www.scielo.com
2. Leonel Adela A., Hernández Joaquín P., Arizmendi María Dolores Z. & Ortiz Guillermo F. *Errores de enfermería en la atención hospitalaria*. Revista Imbiomed [internet]. 2021 [consultado 09 marzo 2025];19(3): pág. 149-154
3. Scielo. *Conocimientos relacionados con aspectos de la administración de medicamentos en la práctica de enfermería en tres hospitales del Atlántico* [internet]. Barranquilla: Mi Scielo, Revista Salud Uninorte. 2020 [citada marzo 2014]. Disponible en: www.scielo.com
4. Opinión personal. Lic. Nicanor Mbira, 2025.
5. Revista Médica. *Florence Nightingale como pionera de la enfermería moderna y su impacto en la práctica profesional* [Internet]. Camagüey, Cuba; [citado el 15 de abril 2025]. Disponible en: <http://www.revistamedicadecuba.sld.cu/> o <https://www.redalyc.org>
6. Muñoz Machín N, Pueyo Sastre M, Per Cimorra AP, Martínez Ponz S, Veira Maganto R, Salvador Martínez L. *Principio de los 5 correctos. Parte 1. Ocronos* [Internet]. 2023 [citado 15 abril 2025];6(1):96. Disponible en: <https://revistaocronos.com>
7. Hipócrates. *Primum non nocere: primero no hacer daño*. Epidemics [Internet]. 460-370 a.C. [citado abril 2025]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Hipócrates>
8. Wiley HW. *La Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos de 1906: Establecimiento de la FDA. Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos* [Internet]. 2020 [citado 15 abril 2025]. Disponible en: <https://www.fda.gov/about-fda/fda-basics/wiley-act-1906-establishment-fda>
9. Organización Mundial de la Salud (OMS). *Medicación sin daño: errores de medicación y seguridad del paciente* [Internet]. Ginebra: OMS; 2023

- [citado abril 2025]. Disponible en:
<https://www.who.int/publications/i/item/medication-without-harm>
10. Elliott RA, Camacho E, Jankovic D, et al. *Análisis económico de la prevalencia del error de medicación y su carga clínica y económica en Inglaterra*. BMJ Qual Saf [Internet]. 11 junio 2020 [citado 15 abril 2025];30(2):96-105. Disponible en:
<https://qualitysafety.bmj.com/content/30/2/96>
 11. Scielo. *Factores del entorno de trabajo que influyen en la ocurrencia de errores de administración de medicación* [internet]. Anales del Sistema sanitaria de Navarra. Mi Scielo. 2024 [citada en 16 abril 2025]. Disponible en: www.scielo.com
 12. Jiménez M, Martínez C. *Errores en la administración de medicamentos: revisión integradora de la literatura latinoamericana*. Enferm Global [Internet]. 2020 [citado 15 abril 2025];14(1):185–97. Murcia (España): Universidad de Murcia. Disponible en:
<https://revistas.um.es/enfermeria/article/view>
 13. Carlota Mofuman Engama O. *Estudio de indicadores sanitarios de Guinea Ecuatorial* [internet]. Universidad de Laguna. FCS: Tenerife; 2021 [citado 30 abril 2015]. Pág. 13, 25-26. Disponible en:
<https://riull.ull.es/xmlui/handle/915>
 14. Ministerio de Salud y Protección Social. *Seguridad en la utilización de medicamentos: guía técnica para mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos*. Bogotá, Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social; 2021. Pag. 9-22. <https://www.minsalud.gov.co>
 15. Aranaz JM, Limón R, Mira JJ, Aibar C, Gea MT, Agra Y, et al. *Estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización*. Madrid: ministerio de sanidad y Consumo; 2022. Disponible en:
<https://www.mscbs.gob.es/>
 16. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. *Errar es humano: construir un sistema de salud más seguro*. Washington: Nacionl Academy Press; 2022. Disponible en: <https://nap.nationalacademies.org/catalog/9728/to-error-is-human-building-a-safer-health-system>

17. Ministerio de Sanidad de España. *Prácticas seguras en la administración de medicamentos*. Madrid: MSCBS; 2021. Disponible en: <https://www.mscbs.gob.es/>
18. Franklin BD, O'Grady K, Donyai P, Jacklin A, Barber N. *Impacto de un sistema electrónico cerrado de prescripción y administración en los errores de medicación*. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2023;32(3):349-56. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652710>
19. Díaz-Navarraz MT, Seguí-Gómez M. *Actitudes, conocimientos y creencias de los profesionales de enfermería sobre errores de medicación*. Revista Calidad Asistencial [internet]. Enero 2020 [citada 3 mayo 2025]; 21(1):6-12. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-calidad-asistencial-131-articulo-actitudes-conocimientos-creencias-profesionales-enfermeria-S1134282X20300120>
20. Belete Gebrye D, Ameru Wudu M y Hailu Kassa M. *Magnitud y predictores de errores de administración de medicamentos entre enfermeras en hospitales públicos en el noreste de Etiopía* [internet]. Dessie: Sage Journals; 2023 [citado 3 mayo 2025]. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/>
21. Macías Maroto M. *Errores en la administración de medicación en un servicio de urgencias: conocer para disminuir el riesgo*. Revista Española de la Salud Pública [internet]. 2020 [citada 4 mayo 2025]; 92. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1135-5727
22. Acheampong F, Tetteh AR, Anto BP. *Errores de administración de medicamentos en el departamento de emergencias de un hospital terciario de Ghana*. Revista Journal of Patient Safety [internet]. 2024;12(4): 223-228. Disponible en: <https://journals.lww.com/journalpatientsafety/pages/default.aspx>

12. ANEXOS.

Anexo N.º 1. Ficha de recogida de datos.

Anexo N.º 2. Base de datos.

Anexo N.º 3. Gráficos.

Anexo N.º 4. Juicio en la obtención de datos.

Anexo N.º 5. Administración de un medicamento.

Anexo N.º 6. Glosario.

Anexo N.º 1. Ficha de recogida de datos.



CURSO ACADÉMICO 2024-2025 ASIGNATURA: TRABAJO FIN DE GRADO

NUM: _____

FECHA: Día _____ Mes _____ Año _____

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS EN EL TERRNO.

Factores asociados a la iatrogenia por la administración de medicamentos. Urgencias.
Hospital Bata. Abril-junio 2025

Categoría profesional del enfermero			
LIC.	DUE	ATS	AUX.
Años de experiencia laboral en urgencias			
1-2 años	3-4 años	5-6 años	Más de 7 años
Vía de administración			
Oral	Intramuscular	Intravenosa	
Disponibilidad de recursos			
Suficiente		Insuficiente	

POR UNA GUINEA MEJOR.

Firma del alumno.

Nombre y Apellidos: _____

Alumno de 4º año grado II en enfermería.

Bata, 2025.

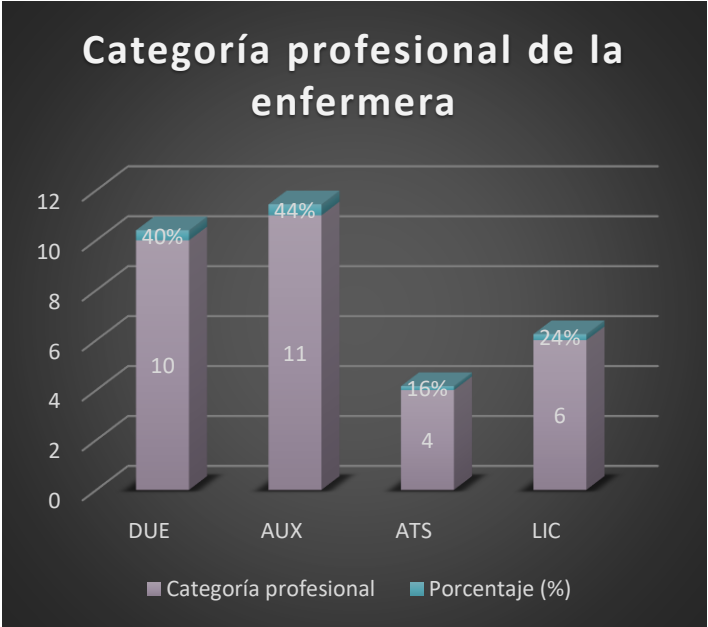
FACTORES ASOCIADOS A LOS ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, URGENCIAS HOSPITAL BATA, ABRIL-JUNIO 2025									
Categoría profesional	DUE	Total	LIC	Total	ATS	Total	AUX	Total	
	XXXXXXXXXX	10 de 10	XXXXXX	1 de 6	XXX	355 de 4	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	11 de 17	
Experiencia laboral	1-2 años	Total	3-4 años	Total	5-6 años	Total	Más de 7 años	Total	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	10 de 15	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	13 de 14	XXXXX	2 de 5	X	0 de 1	
Disponibilidad de recursos	Suficiente		Total		Insuficiente			Total	
	XX		0 de 2		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			25 de 34	
Vía de administración	Oral	Total	IM	Total	IV	Total			
	XXXXXX	4 de 7	XXXXXXXXXX	7 de 9	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	14 de 20			

Anexo N.º 2. Base de datos.

NOTA: los datos marcados en **rojo** representan los errores identificado, los marcados en **negro** representan la ausencia de errores.

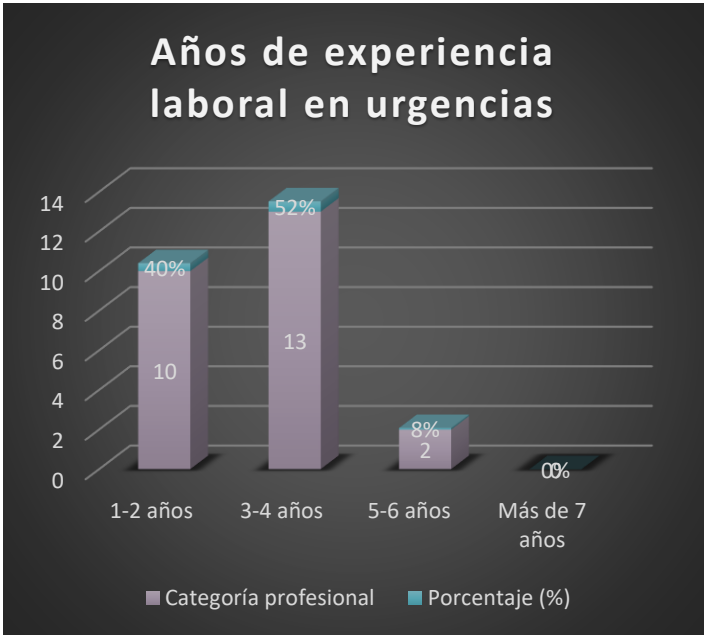
Anexo N.º 3. Gráficos.

Gráfico 1. Distribución de los enfermeros según la categoría profesional en la administración de medicamentos. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025



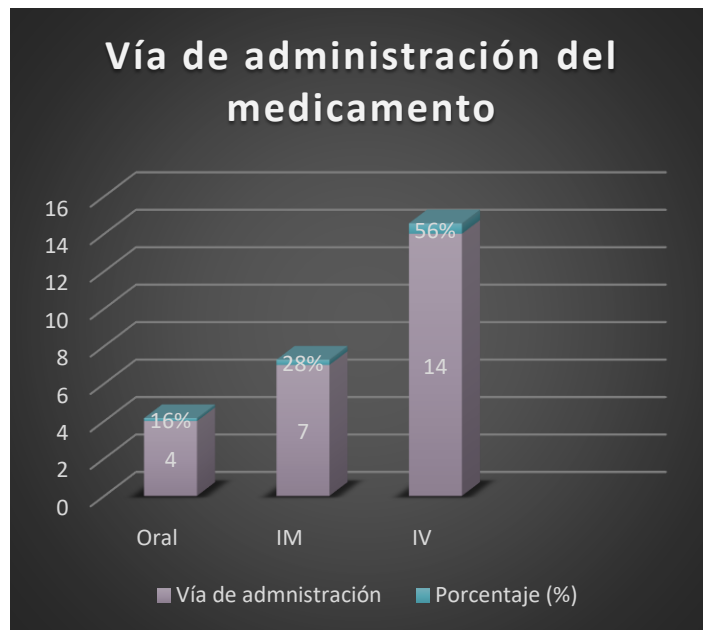
Fuente: tabla 1.

Gráfico 2. Distribución de los enfermeros según los años de experiencia laboral en que han ejercido la profesión. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025



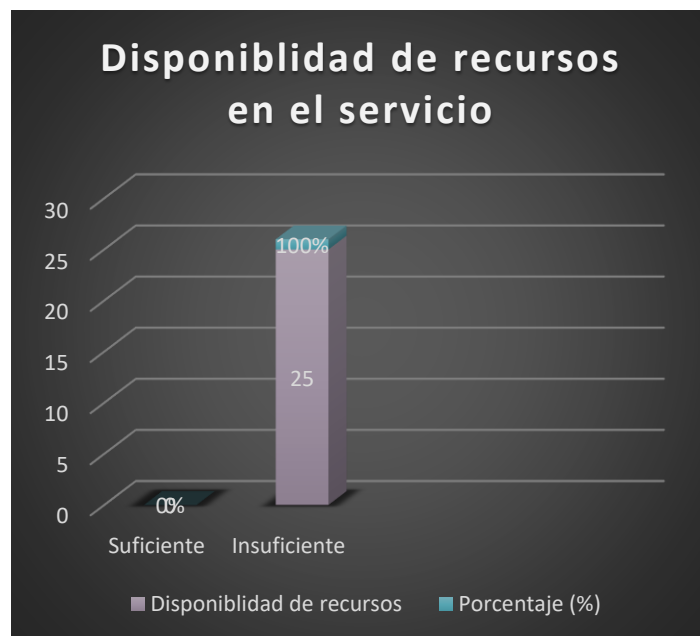
Fuente: tabla 2.

Gráfico 3. Distribución de los enfermeros según la vía de administración de los medicamentos. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025



Fuente: tabla 3.

Gráfico 4. Distribución de los enfermeros según los recursos disponibles para la atención del paciente. Servicio de urgencias. Hospital Regional Bata. 2025



Fuente: tabla 4.

Anexo N.º 4. Juicio en la obtención de datos.

Estos son los protocolos que tuve en cuenta para juzgar cuándo se considera que estamos ante un error cuando administramos un medicamento y cuándo estamos en la correcta administración.

Indicadores de que un profesional administra bien los medicamentos:

1. Verificación de la prescripción médica:

- Revisa que la orden médica sea clara, completa y correcta (medicamento, dosis, vía, frecuencia y duración).

2. Aplicación de los “5 correctos” (pueden ampliarse hasta 10):

- Paciente correcto
- Medicamento correcto
- Dosis correcta
- Vía correcta
- Hora correcta

3. Identificación del paciente:

- Confirma la identidad del paciente con al menos dos identificadores (nombre completo, número de cama, pulsera de identificación, etc.).

6. Falta de registro o documentación incorrecta:

- No anota la administración o lo hace de forma errónea o incompleta.

7. No vigila reacciones del paciente:

- Administra y se retira sin observar si hay efectos adversos o si el medicamento fue bien tolerado.

8. No reporta errores ni dudas:

- Oculta errores por miedo a represalias o no consulta cuando tiene dudas, lo que aumenta el riesgo de eventos adversos.

Mala administración:

- No verifica la vía o usa una que no está permeable.
- Administra sin asepsia o sin limpiar los conectores.
- Inyecta muy rápido una sustancia irritante.
- No vigila al paciente (puede causar flebitis, infiltración).
- No registra la hora ni el tipo de medicamento.

4. Lectura de etiquetas:

- Lee la etiqueta del medicamento al sacarlo del almacenamiento, antes de administrarlo y justo antes de desechar el envase.

5. Uso de técnica aséptica:

- Mantiene la higiene de manos, usa guantes si es necesario y evita contaminaciones durante la preparación y administración.

6. Registro adecuado:

- Registra la administración en la hoja correspondiente de forma inmediata, precisa y legible.

7. Observación del paciente:

- Evalúa posibles efectos adversos antes, durante y después de la administración del medicamento.

8. Comunicación con el equipo de salud:

- Notifica cualquier error potencial, reacciones adversas o dudas sobre una orden médica.

1. VÍA ORAL (VO)

Buena administración:

- Verifica la identidad del paciente.
- Se asegura de que el paciente esté consciente y pueda tragar.
- Usa agua para facilitar la deglución (a menos que esté contraindicado).
- No rompe, machaca ni mezcla el medicamento sin indicación.
- Supervisa que el paciente lo tome (no deja el medicamento sin vigilancia).
- Documenta la administración inmediatamente después.

Mala administración:

- No verifica al paciente.
- Da el medicamento sin verificar si el paciente puede tragar.
- Deja la medicación en la mesa sin asegurarse de su toma.

Mala administración:

- No usa técnica aséptica ni guantes.
- Elige mal el sitio de punción o repite siempre el mismo punto.
- Inyecta muy rápido o en ángulo incorrecto.
- No limpia la piel o no desecha el material de forma segura.
- No observa al paciente después.
- Omite el registro del procedimiento.

3. VÍA INTRAVENOSA (IV)

Buena administración:

- Verifica orden médica, paciente y medicamento.
- Higiene de manos y uso de guantes.
- Prepara la medicación en condiciones estériles.
- Verifica permeabilidad de la vía venosa.
- Desinfecta el punto de conexión.

Indicadores de que un profesional NO administra bien los medicamentos:

1. Omisión de verificación:

- Administra sin revisar la orden médica o sin validar que el medicamento sea el indicado.

2. Falta de identificación del paciente:

- No confirma la identidad del paciente antes de administrar el fármaco.

3. Errores en los “5 correctos”:

- Da el medicamento equivocado, a la persona incorrecta, en una dosis o vía inapropiada, o en el horario incorrecto.

4. No lee o confunde la etiqueta del medicamento:

- Puede confundir medicamentos de nombres similares o con envases parecidos.

5. Descuido en la técnica aséptica:

- No se lava las manos o contamina el material, lo que puede poner al paciente en riesgo.

- Mezcla o parte comprimidos sin autorización médica.

- No registra la administración o lo hace más tarde.

2. VÍA INTRAMUSCULAR (IM)

Buena administración:

- Lava y desinfecta las manos, usa guantes.
- Verifica identidad del paciente y datos del medicamento.
- Usa jeringa y aguja estériles.
- Elige el sitio anatómico correcto (deltoides, glúteo, vasto externo).
- Limpia la zona con antiséptico.
- Introduce la aguja en ángulo de 90°, inyecta lentamente.
- Desecha el material en contenedor adecuado.
- Observa al paciente tras la inyección y registra el procedimiento.

Para mas información consulta estas referencias/

1. Organización Mundial de la Salud. Indicadores de farmacovigilancia: guía para la evaluación de los sistemas nacionales de farmacovigilancia. Ginebra: OMS; 2015. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325851/9789243508252-spa.pdf>
2. Díaz Carrasco MS, Gallego Durán FJ, Palomo Cobos L, Fernández Lozano MJ, Berral de la Rosa FJ. Administración de medicamentos por vía oral: indicadores de calidad en enfermería. Enferm Clin [Internet]. 2008 [citado 2025 may 25]; 18(1): 16–21. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962008000100012&script=sci_arttext
3. Merck Sharp & Dohme Corp. Administración de los fármacos [Internet]. Manual MSD versión para público general. 2023 [citado 2025 may 25]. Disponible en: <https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/%C3%A1rmacos-o-sustancias/administraci%C3%B3n-y-cin%C3%A9tica-de-los-f%C3%A1rmacos/administraci%C3%B3n-de-los-f%C3%A1rmacos>
4. Hospital Regional de Iquique. Protocolo de administración de medicamentos por vía endovenosa [Internet]. Iquique: Hospital de Iquique; 2022 [citado 2025 may 25]. Disponible en: <https://www.hospitaliquique.cl/images/PCI/GCL-1.2.6-Adm-Med-E-V.pdf>
5. Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de práctica clínica: intervenciones de enfermería para la seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo [Internet]. México: IMSS; 2011 [citado 2025 may 25]. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/712GER.pdf>
6. Universidad Veracruzana. Indicadores de calidad para el procedimiento de administración de medicamentos vía oral [Internet]. Veracruz: Universidad Veracruzana; 2015 [citado 2025 may 25]. Disponible en: https://www.uv.mx/personal/botello/files/2015/08/Id_7.pdf

Anexo N.º 5. Administración de un medicamento.



Fotografía de un enfermero administrando Lidocaina 1%.

Anexo N.º 6. Glosario.

- **EE. UU:** Estados Unidos de América.
- **FDA:** Administración de Alimentos y Medicamentos.
- **OMS:** Organización Mundial de la Salud.
- **IOM:** Instituto de Medicina.
- **NHS:** Servicio Nacional de Salud.
- **EHR:** Expediente Clínico Electrónico.
- **CPOE:** Entrada de Órdenes Médicas Computarizada.
- **OPS:** Organización Panamericana de la Salud.
- **UCI:** Unidad de Cuidados Intensivos.
- **EDA:** Enfermedad Diarreica Aguda.
- **ATS:** Asistente Técnico Sanitario.
- **DUE:** Diplomado Universitario Enfermero
- **LIC:** Licenciado.
- **AUX:** Auxiliar
- **IM:** Intramuscular.
- **IV:** Intravenosa.